



Telescópios e detectores

Por Gustavo Sobreira Barroso

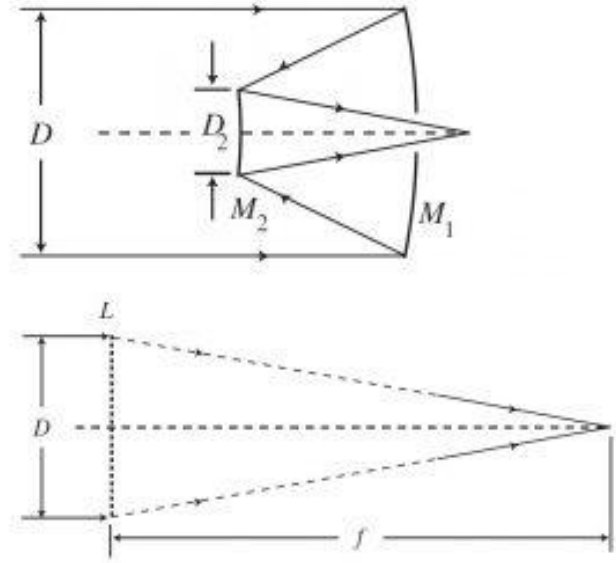
Telescópios

Função: Coletar a luz dos objetos, tornando possível o estudo de fontes muito fracas e distantes.

Parâmetros fundamentais: Abertura da superfície primária (D), que coleta a luz, e a distância focal (f) da mesma.

Deteção da luz coletada: exige um outro dispositivo, o detector, no plano focal do telescópio.

Exemplos de detectores: olho, placa fotográfica, CCD.



Fonte: <https://noic.com.br/astronomia/curso/telescopios-e-detectores/razao-focal-resolucao-e-escala-de-placa/>

Tipos de telescópios

Refrator: Constituído por duas lentes: uma lente objetiva e outra ocular

Refletores: Constituído por uma combinação de espelhos planos e curvos para formar uma imagem.

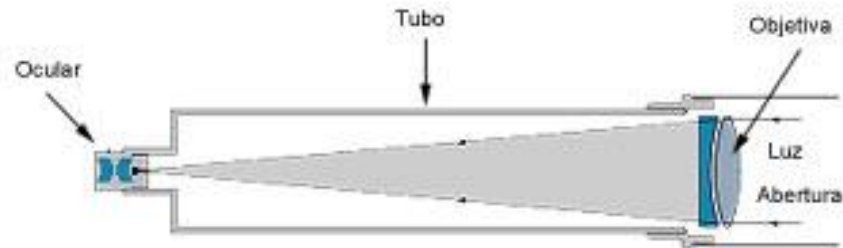
Catadióptricos: São telescópios que combinam a refração e a reflexão. A refração ocorre quando a luz passa por um componente de vidro colocado na extremidade do tubo do telescópio. A reflexão é feita com os espelhos primário e secundário.



Refrator

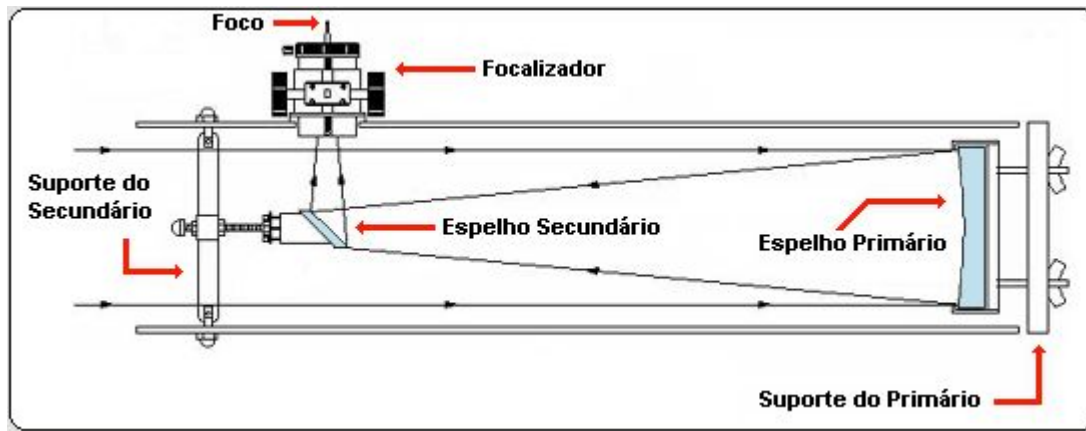


Telescópio Refrator



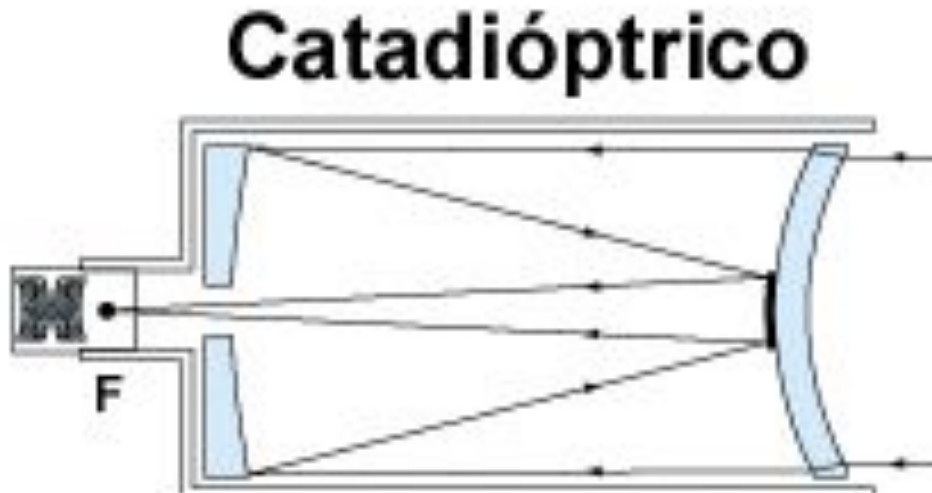
Fonte: https://www.apolo11.com/tudo_sobre_teslscopios_2.php

Refletores



Fonte: <https://www.cacep.com.br/refratores-ou-refletores/>

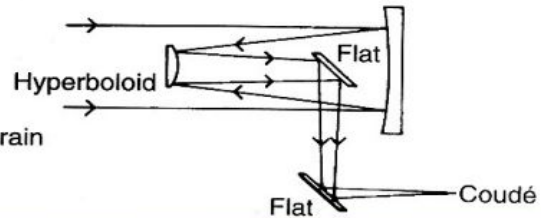
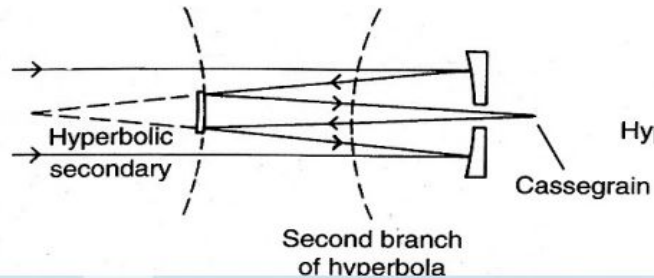
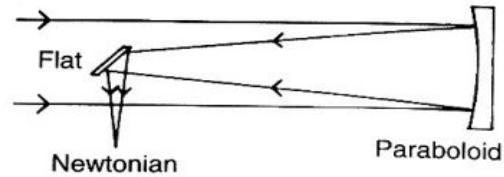
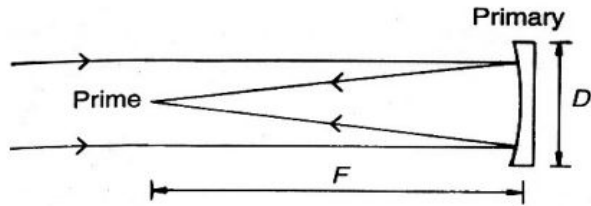
Catadióptrico



Fonte: <https://www.cacep.com.br/refratores-ou-refletores/>

Tipos de focos

Tipos de Focos



Tipos de montagem

Montagem equatorial:
Movimento se dá em torno de eixo polar e eixo equatorial. Basta compensar o movimento de rotação da Terra para acompanhar o astro.

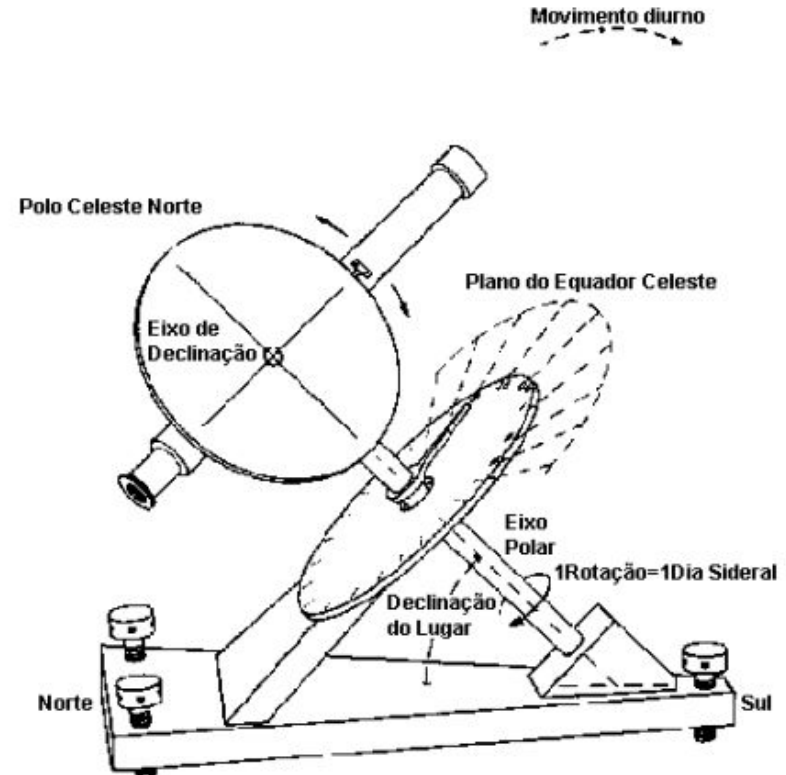
A montagem equatorial possui dois eixos ortogonais entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus



Pólo celeste

Yerkes

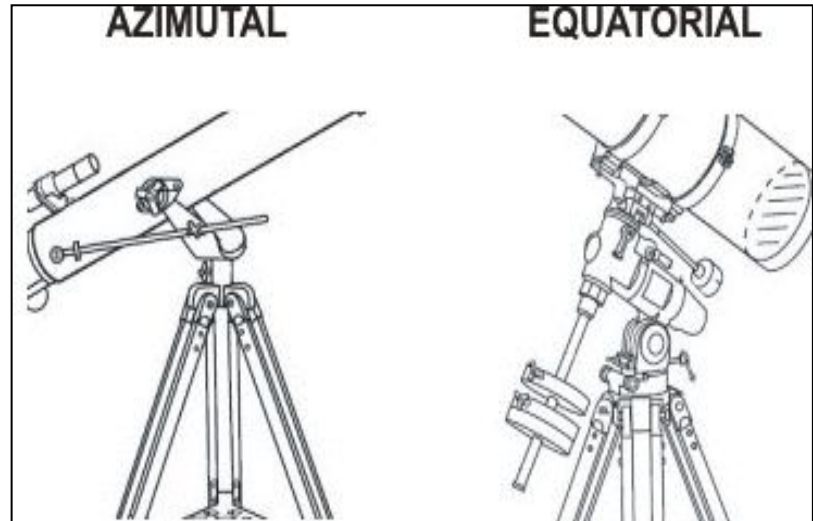
MONTAGEM EQUATORIAL



Tipos de montagem

Montagem alto-azimutal:
Movimento se dá em torno do eixo horizontal e vertical (movimenta-se para cima e para baixo; para esquerda e direita).

Fonte: <https://hr2013.wordpress.com/2013/04/14/13-7-a-montagem/>



Tipos de montagem

Montagem equatorial
tipo garfo.



Tipos de montagem

Montagem
altazimutal
dobsiana



Tipos de montagem

Montagem equatorial do tipo germânica



Equatorial de
Alexandre Milito



Equatorial de Garbelini Junior

Parâmetros importantes



A razão focal é apenas uma notação muito usada ao falar das características de um telescópio. Sendo definida simplesmente como a razão entre o comprimento focal f do telescópio e o diâmetro D da objetiva.

$$F = f/D$$

Por exemplo, um típico telescópio amador tem um espelho primário com 200mm de diâmetro com comprimento focal de 1200mm. Logo, a razão focal desse espelho é 6. A razão focal é comumente representada na forma f/F . Usando esta notação, nosso telescópio teria um espelho primário $f/6$ de 200mm.

Parâmetros importantes

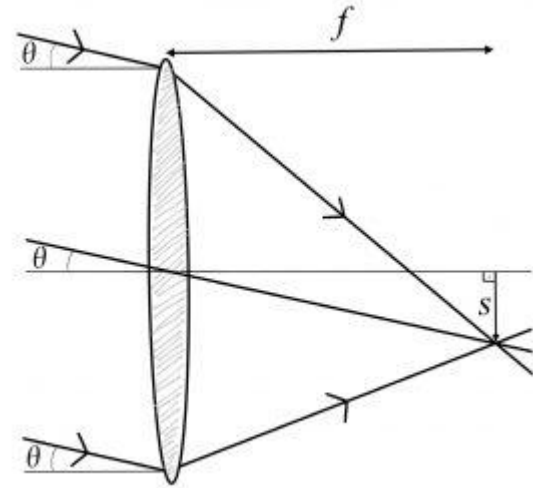
Escala de placa é um parâmetro que relaciona a separação angular de objetos com a separação linear de suas imagens no plano focal. Considere dois objetos separados por um ângulo θ , no plano focal, suas imagens vão estar separadas por uma distância física s . Se o comprimento focal da objetiva for f , a separação física das imagens é:

$$s = f \times \tan \theta \quad (\theta \text{ em rad})$$

Se $\theta \ll 1$, temos

$$s \sim f \times \theta$$

Por exemplo, dois objetos separados angularmente por $1''$ possuem uma separação física de $4.85\mu\text{m}$ quando projetados no plano focal de uma objetiva com 1m de comprimento focal.



Fonte:

<https://noic.com.br/astronomia/curso/telescopios-e-detectores/razao-focal-resolucao-e-escala-de-placa/>

Parâmetros importantes



Dessa forma, a escala de placa p é dada por:

$$p = 1/f = \theta/s$$

Onde p é dado em rad/m. Como muitas vezes um CCD é colocado no plano focal, é comum encontrar o valor da escala de placa expresso em "/pixel (segundos de arco por pixel do detector). Neste caso, a seguinte variação da equação pode ser útil:

$$p = (206265"/f) \times l$$

Onde l é o tamanho do pixel do CCD, e o número 206265 aparece ao converter radianos para segundos de arco.

Parâmetros importantes

Difração em abertura circular => perda de resolução da imagem

Resolução Angular Mínima: Definida pelo padrão de difração da luz ao passar por uma abertura circular D

resolução angular de um telescópio (θ):

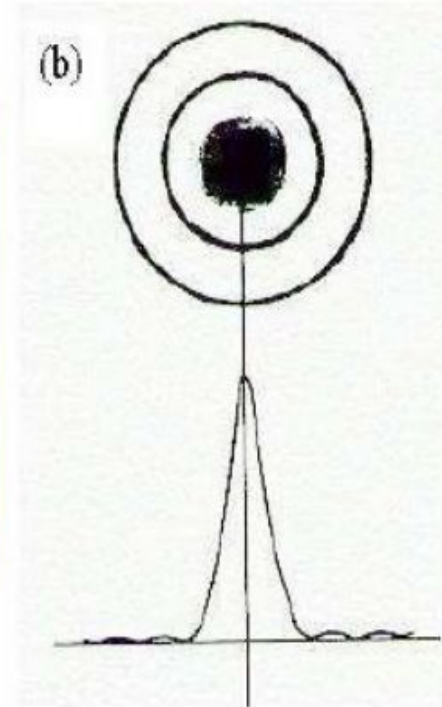
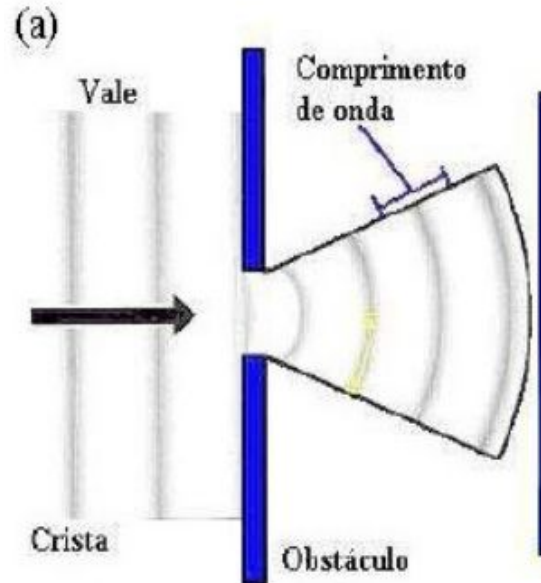
$$\theta = 206265 \lambda / D \text{ (em ")} \text{ ou } \theta = 1,22 \lambda / D \text{ (em rad)}$$

Para diâmetro $D = 1\text{m}$

$$\lambda = 400 \text{ nm (óptico)} \Rightarrow \theta = 0,06''$$

$$\lambda = 10 \text{ }\mu\text{m (infravermelho)} \Rightarrow \theta = 2,0''$$

Fonte da
imagem: <http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc819/aulas/01-telescopios.pdf>



Questão 1-Seletiva Online OIAA 2020)

A maior luneta do Brasil é a grande Equatorial de 46 cm, que fica no Observatório Nacional/MCTIC, no Rio de Janeiro/RJ e que tem este nome porque sua lente objetiva tem aproximadamente este diâmetro.

Considerando que a Lua apresenta um diâmetro angular de cerca de $0,5^\circ$, qual será o diâmetro aproximado da imagem da Lua no plano focal deste instrumento?

Considere que esta luneta tem razão focal $f/14,1$.

- ☐ a. Em branco
- ☐ b. 2,3 cm
- ☐ c. 5,7 mm
- ☐ d. 5,7 cm
- ☐ e. 7,0 cm

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2019)

6) A mínima separação angular que pode ser distinguida por um telescópio determina a **resolução angular** do mesmo. A difração é proporcional à razão entre o comprimento de onda (λ) e o diâmetro do espelho do telescópio (D). Assim, a resolução angular θ é dada, em segundos de arco, por:

$$\theta = 206265 \lambda/D$$

A China está colocando em operação o maior radiotelescópio do mundo até agora, o FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, em inglês). Sua antena de 500 m de diâmetro terá sensores para trabalhar na faixa de 10 cm até 4,3 m de comprimento de onda.

Na sua resolução máxima, ele equivale à resolução de um telescópio óptico de que diâmetro?

Considere $\lambda_{\text{visível}} = 500 \text{ nm}$.

- a) 2,5 mm
- b) 2,5 cm
- c) 2,5 dm
- d) 2,5 m
- e) Em branco

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2020)

Uma câmera CCD com sensor de 2048×3072 pixels está instalada no foco Cassegrain de um telescópio de razão focal $f/10$ e espelho primário de 200 mm de diâmetro.

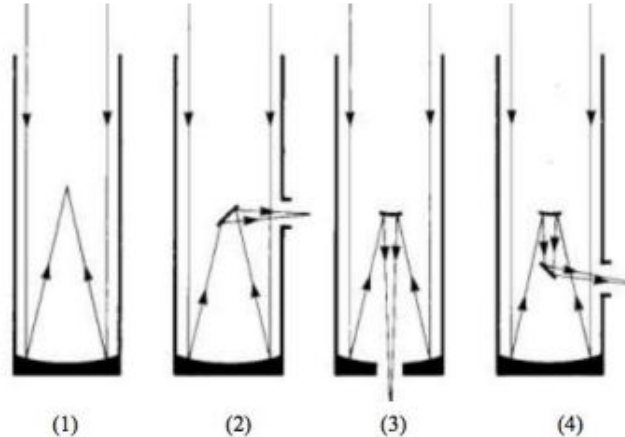
Qual a resolução angular aproximada no CCD, sabendo que cada pixel possui $7,20 \mu\text{m}$ de lado?

A resposta está em "/pixel (segundo de arco/pixel).

- ☐ a. Em branco
- ☐ b. 0,37
- ☐ c. 1,48
- ☐ d. 2,22
- ☐ e. 0,74

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2017)

As figuras abaixo mostram a trajetória da luz dentro de quatro telescópios refletores. Assinale a alternativa correta com relação aos focos, respectivamente:



- a) foco Newtoniano, foco primário, foco Coudé, foco Cassegrain
- b) foco primário, foco Newtoniano, foco Cassegrain, foco Coudé
- c) foco Newtoniano, foco Coudé, foco primário, foco Cassegrain
- d) foco primário, foco Coudé, foco Cassegrain, foco Newtoniano
- e) Em branco

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2018)

PARAMETRIZADA

Assinale a opção que indica o diâmetro, em metros, de um radiotelescópio trabalhando em um comprimento de onda de $\lambda = 0,1$ cm para que ele tenha a mesma resolução que um telescópio óptico ($\lambda = 550$ nm) de diâmetro $D = 5,0$ cm

- a) 5 m
- b) 10 m
- c) 50 m
- d) 90 m
- e) Em branco

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2019)

Associe os telescópios A, B e C às respectivas montagens:



A



B



C

- a) A - Equatorial tipo germânica; B - Equatorial tipo garfo; C - Equatorial tipo inglesa
- b) A - Altazimutal tipo dobsoniana; B - Equatorial tipo inglesa; C - Equatorial tipo garfo
- c) A - Altazimutal tipo dobsoniana; B - Equatorial tipo garfo; C - Equatorial tipo germânica
- d) A - Equatorial tipo garfo; B - Altazimutal tipo dobsoniana; C - Equatorial tipo germânica
- e) Em branco

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Distância focal (f)

$$F = 14,1 = f/D = f/46 \Rightarrow f = 648,6 \text{ cm}$$

Diâmetro da imagem (s)

$$s = f \times \theta = 648,6 \text{ cm} \times (0,5\pi/180^\circ)$$

$$s = 5,7 \text{ cm}$$

Resposta: Item d

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2019-gabarito)



Visto que ambos os telescópios, no caso, terão a mesma resolução angular, teremos:

$$\theta_{\text{visível}} = \theta_{\text{rádio}} \Rightarrow 1,22\lambda_{\text{visível}}/D_{\text{visível}} = 1,22\lambda_{\text{rádio}}/D_{\text{rádio}} \Rightarrow D_{\text{visível}} = D_{\text{rádio}} \times (\lambda_{\text{visível}}/\lambda_{\text{rádio}})$$

$$D_{\text{visível}} = D_{\text{rádio}} \times (\lambda_{\text{visível}}/\lambda_{\text{rádio}}) \Rightarrow D_{\text{visível}} = 500 \times [(5 \times 10^{-7})/(10^{-3})]$$

$$D_{\text{visível}} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 2,5 \text{ mm}$$

Resposta: Item a

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Distância focal

$$f/D=10 \Rightarrow f= 10D= 10 \times 200= 2000 \text{ mm}= 2 \text{ m}$$

Lado do pixel

$$l= 7,2\mu\text{m}= 7,2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

A escala de placa do telescópio (p) será dada por:

$$p= (206265/2) \times (7,2 \times 10^{-6})$$

$$p=0,74''/\text{pixel}$$

Resposta: Item e.

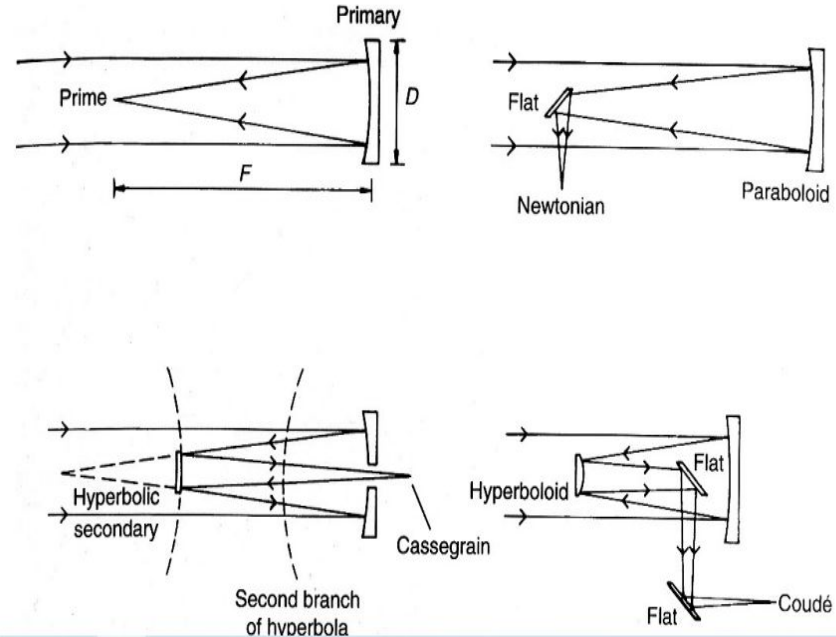
Questão 4-Seletiva Online OIAA-gabarito)

A partir da imagem da questão e da imagem ao lado, temos a seguinte sequência:

-Primário, Newtoniano, Cassegrain, Coudé.

Resposta: Item b

Tipos de Focos



Questão 5-Seletiva Online OIAA 2018-gabarito)



Visto que ambos os telescópios, no caso, terão a mesma resolução angular, teremos:

$$\theta_{\text{visível}} = \theta_{\text{rádio}} \Rightarrow 1,22\lambda_{\text{visível}}/D_{\text{visível}} = 1,22\lambda_{\text{rádio}}/D_{\text{rádio}} \Rightarrow D_{\text{rádio}} = D_{\text{visível}} \times (\lambda_{\text{rádio}}/\lambda_{\text{visível}})$$

$$D_{\text{rádio}} = D_{\text{visível}} \times (\lambda_{\text{rádio}}/\lambda_{\text{visível}}) \Rightarrow D_{\text{rádio}} = (5 \times 10^{-2}) \times [(10^{-1})/(5,5 \times 10^{-7})]$$

$$D_{\text{visível}} \sim 90 \text{ m}$$

Resposta: Item d

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2019-gabarito)



Resposta: Item c) A - Altazimutal tipo dobsoniana; B - Equatorial tipo garfo; C - Equatorial tipo germânica.

Referências



- 1-<https://noic.com.br/astronomia/curso/telescopios-e-detectores/razao-focal-resolucao-e-escala-de-placa/>
- 2-<http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc819/aulas/01-telescopios.pdf>
- 3-http://www.astro.iag.usp.br/~carciofi/aulas_aga0210/aula5_telescopios.pdf
- 4-https://www.apolo11.com/tudo_sobre_telescopios_2.php
- 5-https://pt.wikipedia.org/wiki/Telesc%C3%B3pio_refletor
- 6-<https://www.telescopiosastronomicos.com.br/catadioptricos.html#:~:text=Telesc%C3%B3pios%20%2D%20Catadi%C3%B3ptricos&text=Catadi%C3%B3ptricos%20s%C3%A3o%20telesc%C3%B3pios%20que%20combinam,os%20espelhos%20prim%C3%A1rio%20e%20secund%C3%A1rio.>

Referências



7-<https://www.cacep.com.br/refratores-ou-refletores/>

8-<https://leobenez.tripod.com/telescopio.html>

9-<https://hr2013.wordpress.com/2013/04/14/13-7-a-montagem/>

10-[http](http://www.astro.iag.usp.br/~carciofi/aulas_aga0210/aula5_telemoscopios.pdf)

[://www.astro.iag.usp.br/~carciofi/aulas_aga0210/aula5_telemoscopios.pdf](http://www.astro.iag.usp.br/~carciofi/aulas_aga0210/aula5_telemoscopios.pdf)

11-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202019.pdf

12-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P2%20ONLINE%202018.pdf

13-<https://atmbaun.tripod.com/id11.html>

14-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202018%20-%20GABARITO.pdf